

外積、面積與體積

重點整理

- **外積定義**：兩向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的外積 $\vec{a} \times \vec{b}$ 是一個同時垂直於兩者的向量。
- **坐標公式**：外積可用分量交錯相減求出，是三維向量的重要運算。
- **大小的幾何意義**： $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$ ，代表由兩向量張成的平行四邊形面積。
- **方向規則**：外積方向由右手定則決定，所以 $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$ 。
- **平行判斷**：兩非零向量平行時，外積為零向量。
- **三角形面積**：若兩邊向量已知，三角形面積是 $\frac{1}{2}|\vec{a} \times \vec{b}|$ 。
- **混合積與體積**： $|\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|$ 表示平行六面體體積，三角錐體積再除以 6。
- **共面判斷**：若 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = 0$ ，表示三向量共面。